

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente División de Ciencias de la Ingeniería
Organización de Lenguajes y Compiladores 2
Mario Ramirez
Sección: A



Manual de Usuario

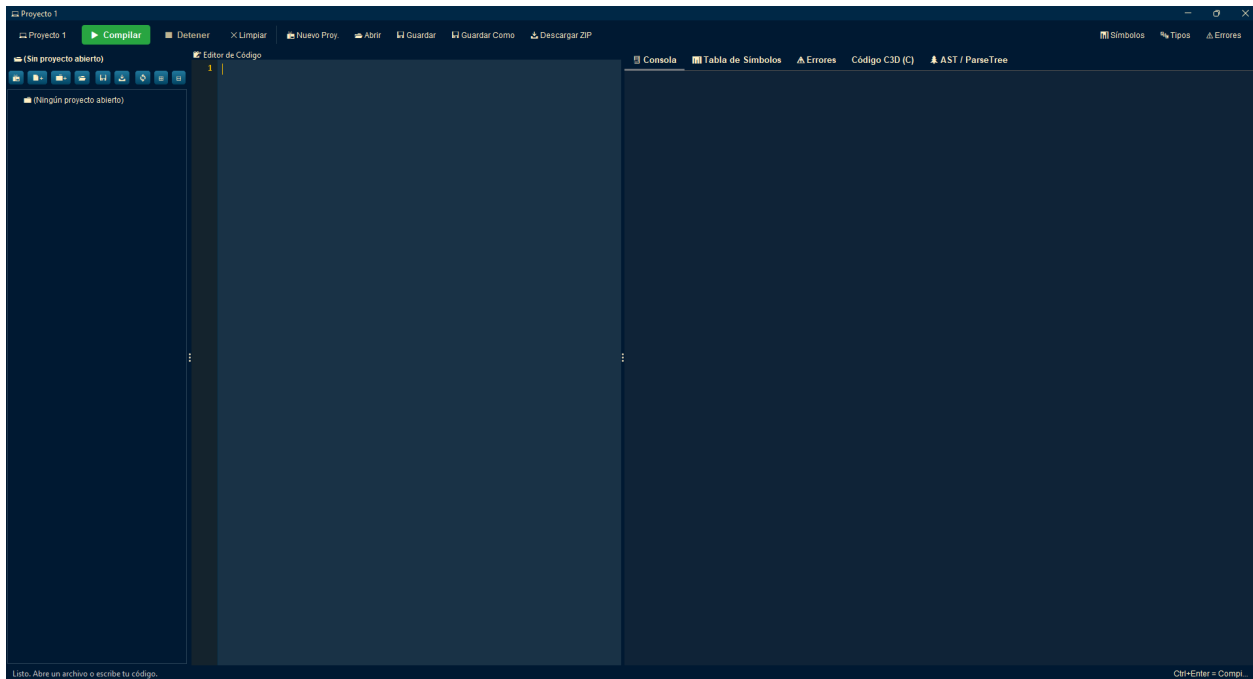
Carlos Raúl Alberto López Peláez 202031871

Quetzaltenango, 26 de Septiembre del 2026

Índice

1. Inicio de la Aplicación.....	3
1.1. Ejecutar.....	4
1.2. Detener.....	4
2. Apartados de la aplicación.....	5
2.1. Consola.....	5
2.2. Árbol Sintáctico.....	6
2.3. Consola de errores.....	7
2.4. Código C3D.....	8
3. Barra de opciones.....	9
3.1. Abrir.....	9
3.2. Guardar/Guardar Como.....	9
3.3. Limpiar.....	11
3.4. Traducir.....	11
3.3. Exportar.....	12
3.3. Carpeta.....	12

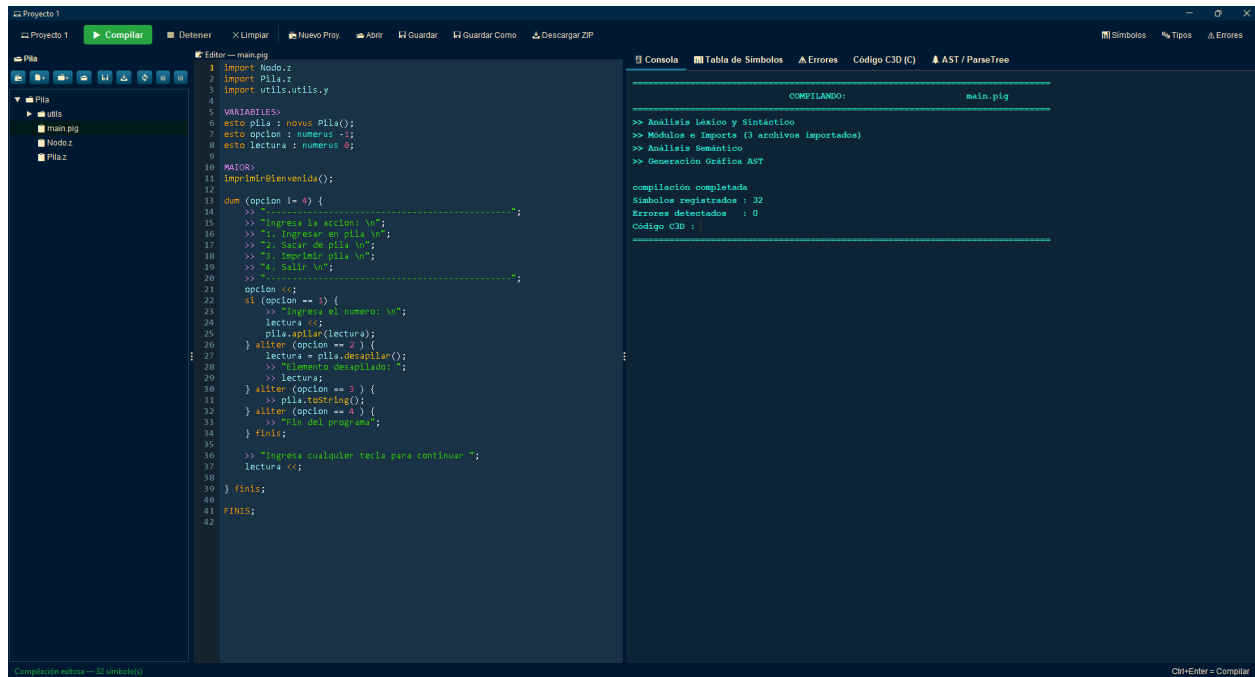
1. Inicio de la Aplicación



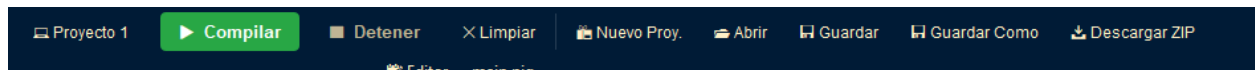
Esta sección describe la interfaz central de la herramienta donde el usuario interactúa con el código.

- **1.1. Compilar:** Esta función compila e interpreta el código fuente escrito en el editor del panel izquierdo. Permite procesar el análisis léxico, sintáctico y semántico, generando los resultados, consolas y árbol sintáctico (AST) correspondientes.
- **1.2. Detener:** Esta opción permite al usuario interrumpir de forma inmediata la ejecución de un programa en curso. Es útil cuando se están probando bucles o procesos largos y se requiere cancelar la operación sin cerrar la aplicación.

1.1. Compilar

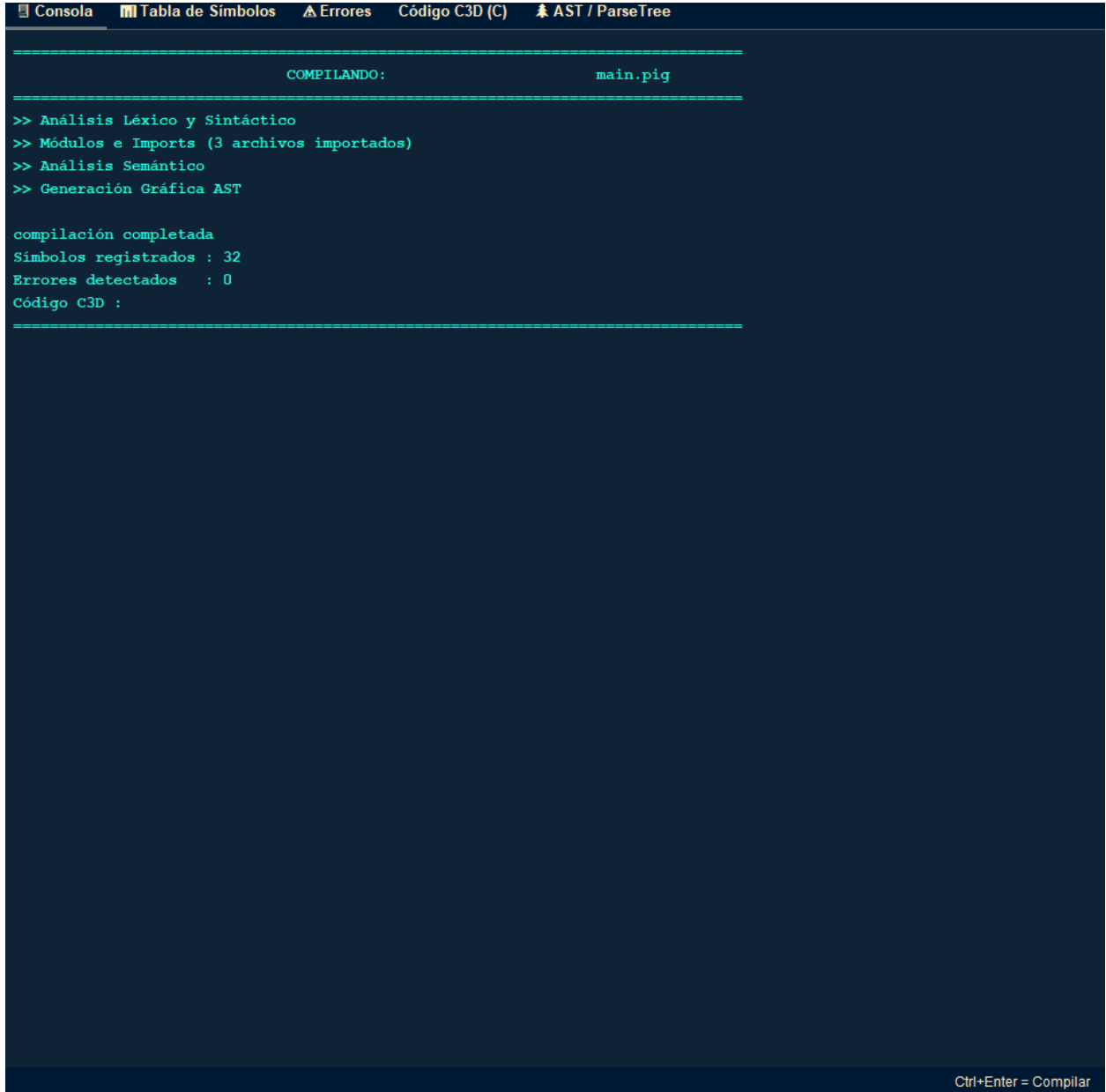


1.2. Detener



2. Apartados de la aplicación

2.1. Consola



```
Consola  Tabla de Símbolos  Errores  Código C3D (C)  AST / ParseTree

=====
                                COMPILANDO:                                main.pig
=====
>> Análisis Léxico y Sintáctico
>> Módulos e Imports (3 archivos importados)
>> Análisis Semántico
>> Generación Gráfica AST

compilación completada
Símbolos registrados : 32
Errores detectados   : 0
Código C3D :
=====

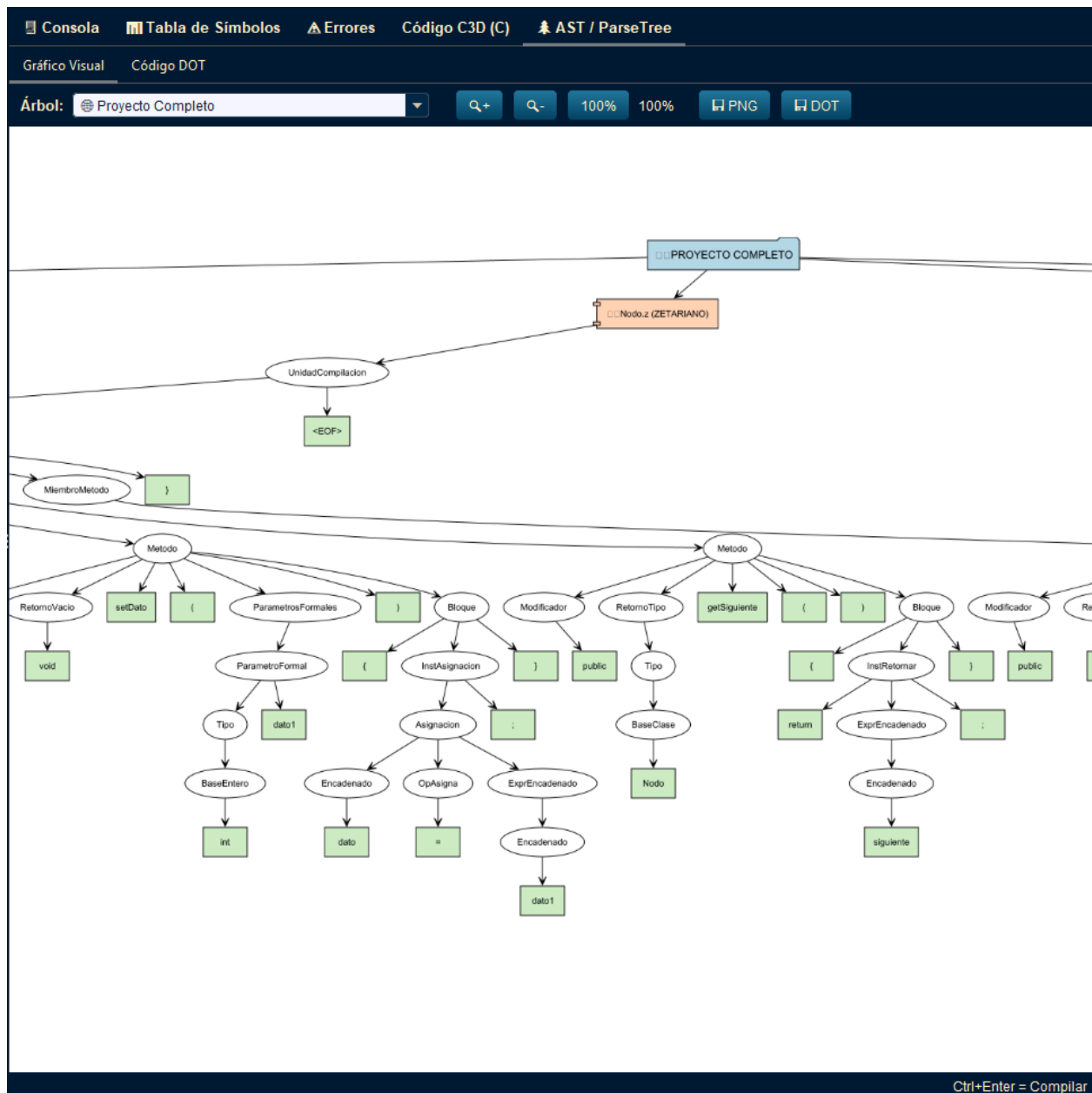
Ctrl+Enter = Compilar
```

Esta área permite al usuario depurar y analizar el comportamiento del código a través de diferentes vistas especializadas:

- **2.1. Consola:** Muestra la salida estándar del programa después de la ejecución.

2.2. AST / ParseTree

- **2.2. AST / ParseTree:** Proporciona una representación visual e interactiva de la estructura jerárquica del código analizado. Permite inspeccionar los nodos, hacer zoom y exportar en formatos PNG o DOT.



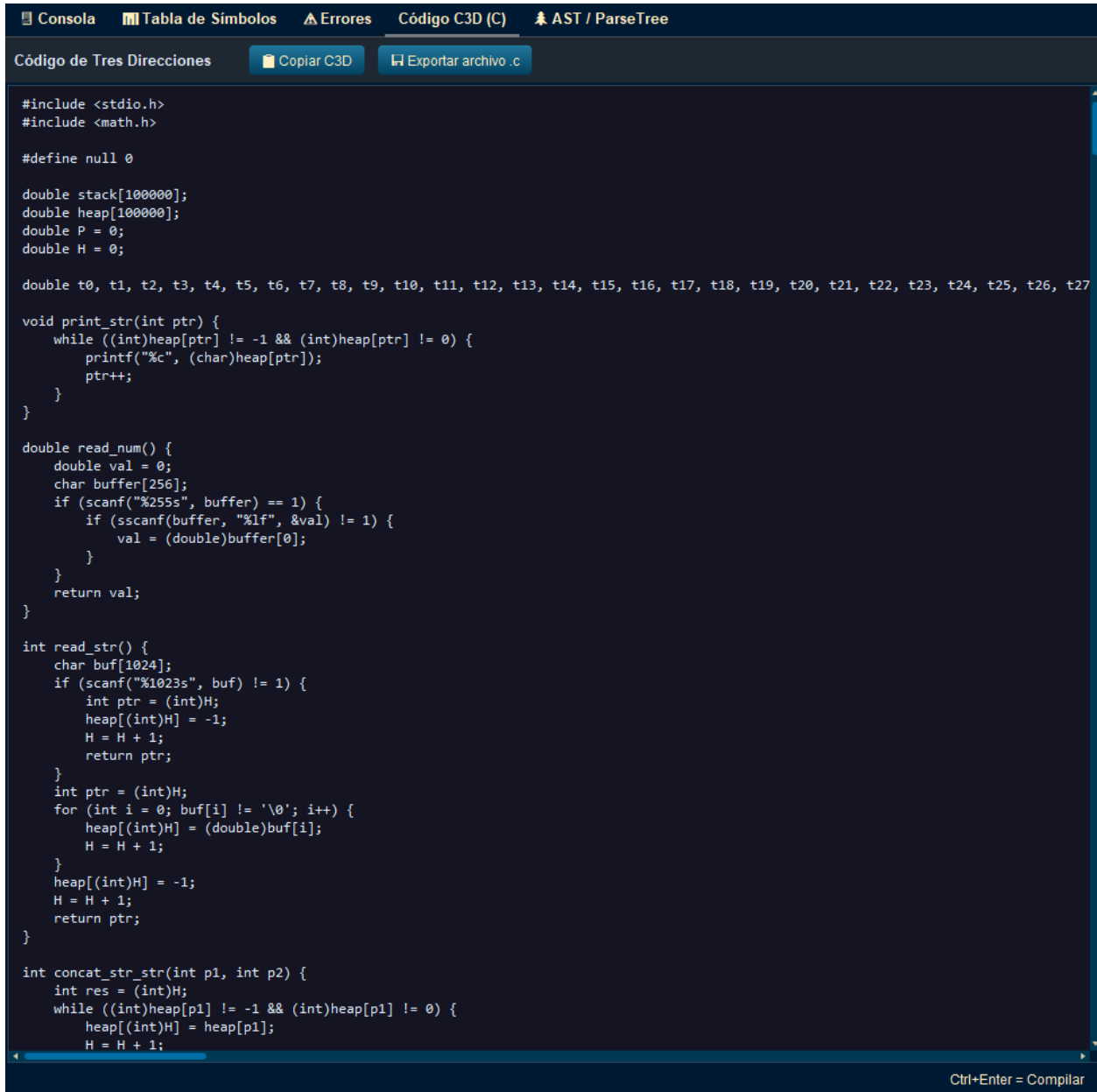
2.3. Consola de errores

Consola Tabla de Símbolos Errores Código C3D (C) AST / ParseTree					
Nº	Tipo de Error	Archivo / Origen	Descripción	Línea	Columna
1	Semántico	Importación	No se encontró el archivo i...	3	0
2	Semántico	Funcion_calcularInvalido	Tipos no compatibles en l...	3	11
3	Semántico	Funcion_procesarLogica	El tipo 'booleano' no está ...	7	13
4	Semántico	Funcion_procesarLogica	Identificador no declarado:...	8	19
5	Semántico	Funcion_procesarLogica	Tipo de retorno incompati...	9	4
6	Semántico	Clase_ErroresZetariano	La variable 'valor' ya ha sid...	3	8
7	Semántico	Constructor_ErroresZetari...	La sentencia de escape ('...	8	8
8	Semántico	Funcion_metodoInvalido	Tipo de retorno incompati...	13	8
9	Semántico	Funcion_sumar	Tipo de retorno incompati...	18	8
10	Semántico	Funcion_probarErrores	El campo 'campoFantasm...	22	12
11	Semántico	Funcion_probarErrores	El método 'metodoFantas...	23	27
12	Semántico	Funcion_probarErrores	La sentencia de continuac...	24	8
13	Semántico	MAIOR	El tipo 'ClaseFantasma' n...	13	5
14	Semántico	MAIOR	El método 'metodoQueNo...	16	28
15	Semántico	MAIOR	No existe una sobrecarga ...	19	16
16	Semántico	MAIOR	El campo 'campoInexisten...	22	10
17	Semántico	MAIOR	Argumento 2 incompatible...	25	16
18	Semántico	MAIOR	No se puede asignar un v...	28	6
19	Semántico	MAIOR	Identificador no declarado:...	31	0
20	Semántico	MAIOR	Identificador no declarado:...	32	3
21	Semántico	MAIOR	La sentencia de escape ('...	35	0

Ctrl+Enter = Compilar

- 2.3. Consola de Errores:** Lista detalladamente cualquier error detectado durante la compilación. Indica al usuario el tipo de error, la línea y la columna donde ocurre, facilitando la corrección rápida del código.

2.4. Código C3D (C)



```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

#define null 0

double stack[100000];
double heap[100000];
double P = 0;
double H = 0;

double t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14, t15, t16, t17, t18, t19, t20, t21, t22, t23, t24, t25, t26, t27

void print_str(int ptr) {
    while ((int)heap[ptr] != -1 && (int)heap[ptr] != 0) {
        printf("%c", (char)heap[ptr]);
        ptr++;
    }
}

double read_num() {
    double val = 0;
    char buffer[256];
    if (scanf("%255s", buffer) == 1) {
        if (sscanf(buffer, "%lf", &val) != 1) {
            val = (double)buffer[0];
        }
    }
    return val;
}

int read_str() {
    char buf[1024];
    if (scanf("%1023s", buf) != 1) {
        int ptr = (int)H;
        heap[(int)H] = -1;
        H = H + 1;
        return ptr;
    }
    int ptr = (int)H;
    for (int i = 0; buf[i] != '\0'; i++) {
        heap[(int)H] = (double)buf[i];
        H = H + 1;
    }
    heap[(int)H] = -1;
    H = H + 1;
    return ptr;
}

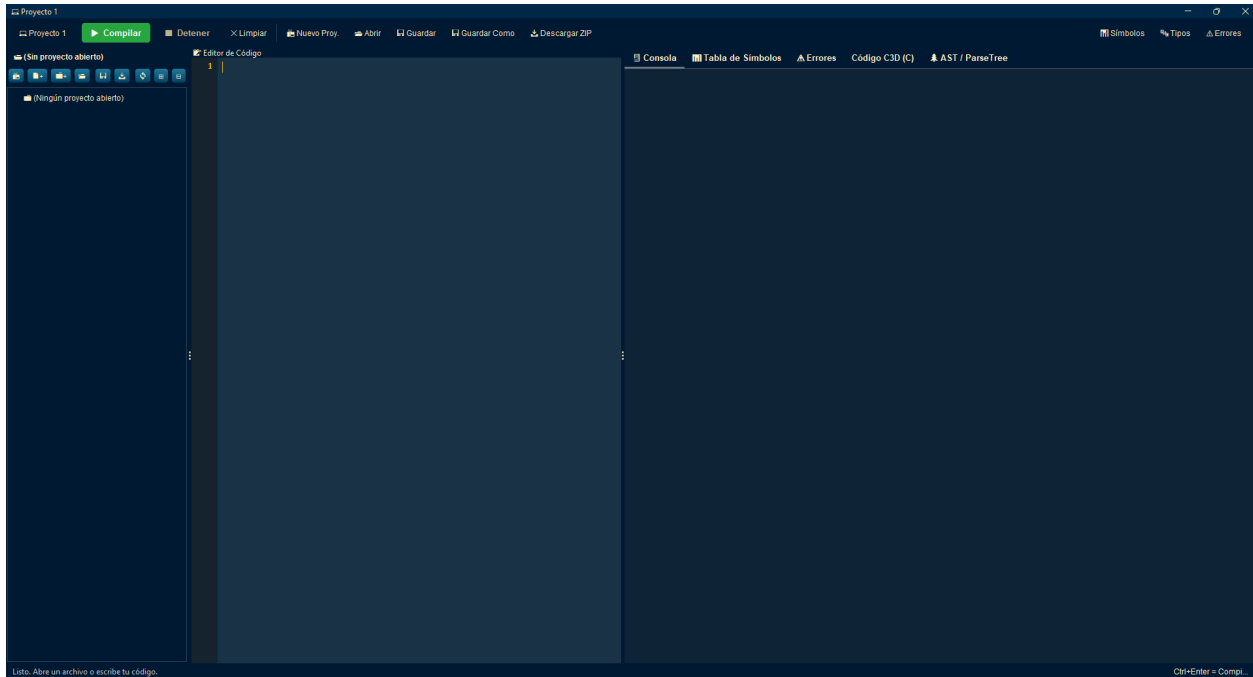
int concat_str_str(int p1, int p2) {
    int res = (int)H;
    while ((int)heap[p1] != -1 && (int)heap[p1] != 0) {
        heap[(int)H] = heap[p1];
        H = H + 1;
    }
```

- **2.4. Código C3D (C):** Muestra la traducción del programa a Código de Tres Direcciones (C3D) en lenguaje C. Permite copiar el código directamente o exportarlo a un archivo de extensión .c.

3. Barra de opciones

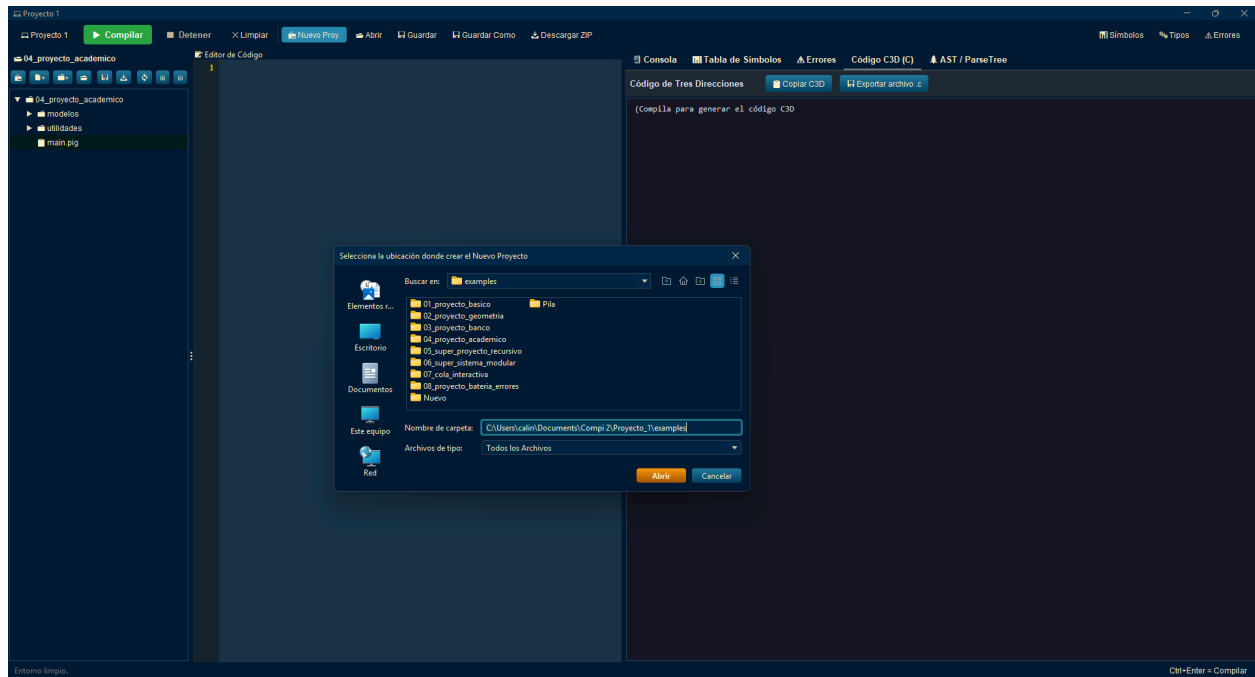
3.1. Limpiar

En esta sección se describen las herramientas para gestionar proyectos, limpiar el entorno de trabajo, administrar archivos y visualizar reportes:



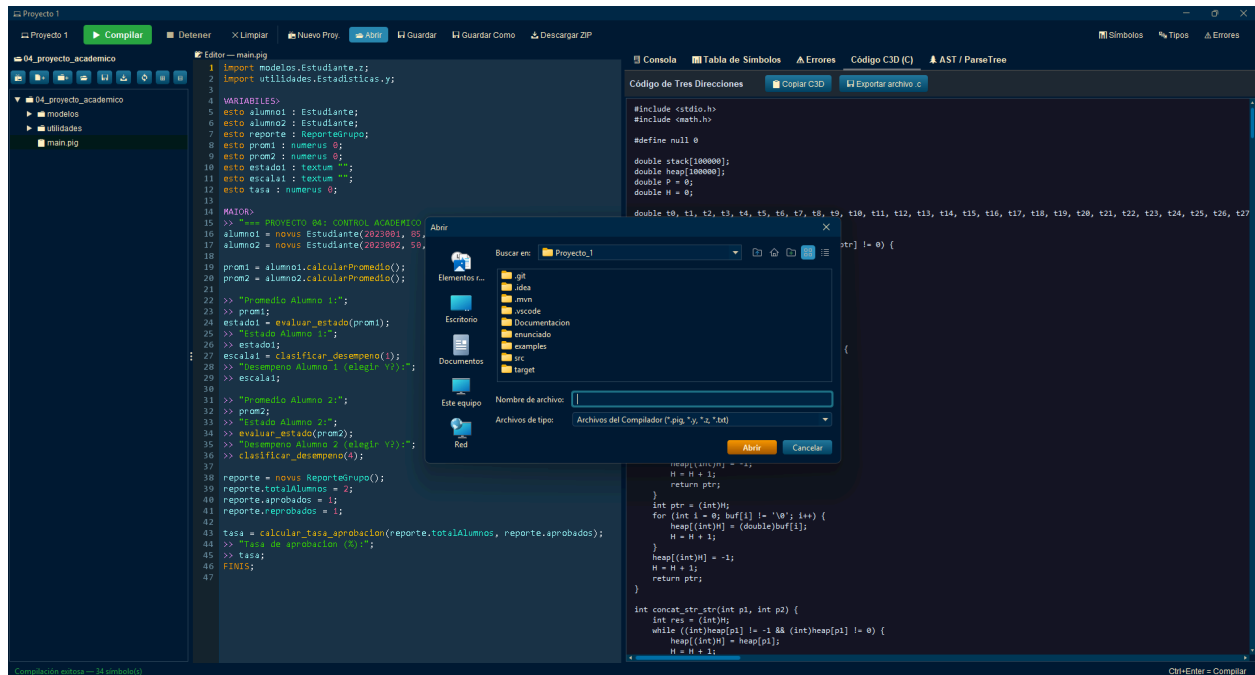
- **3.1. Limpiar:** Borra el contenido del editor de código fuente y reinicia las consolas de salida y código intermedio, dejando la interfaz lista para trabajar de nuevo.

3.2. Nuevo Proyecto



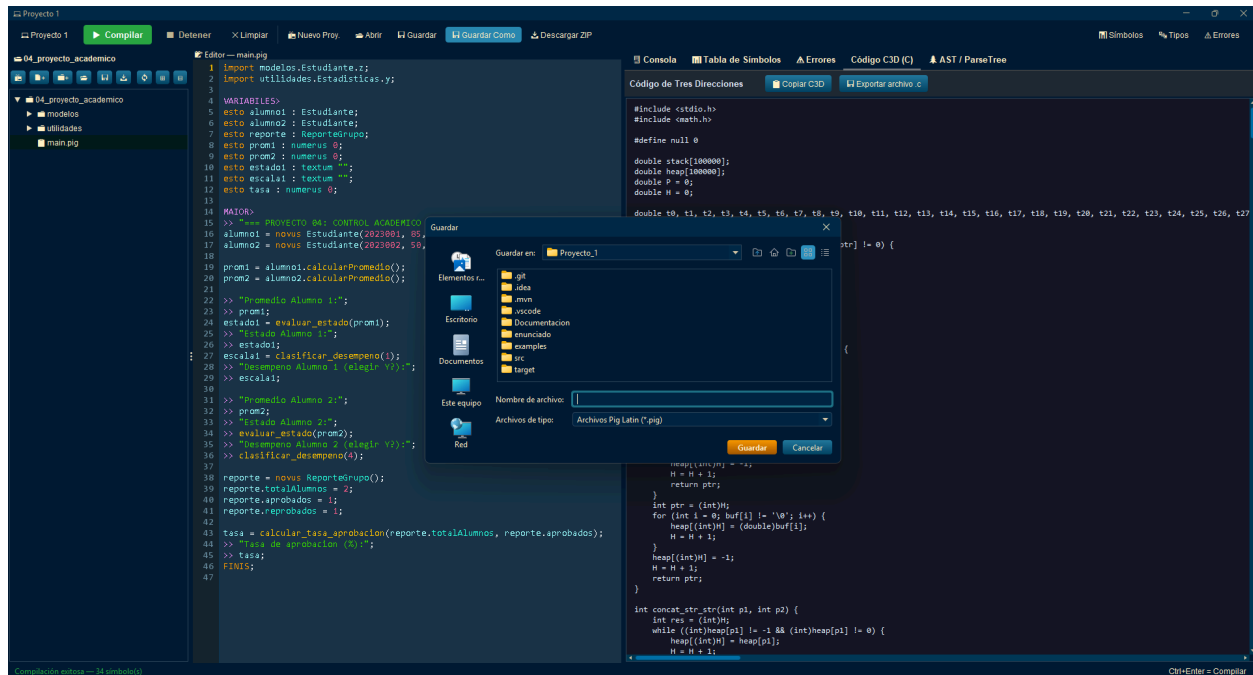
- **3.2. Nuevo Proyecto:** Abre una ventana de diálogo para seleccionar la ubicación en el sistema de archivos donde se creará un nuevo directorio de proyecto.

3.3. Abrir



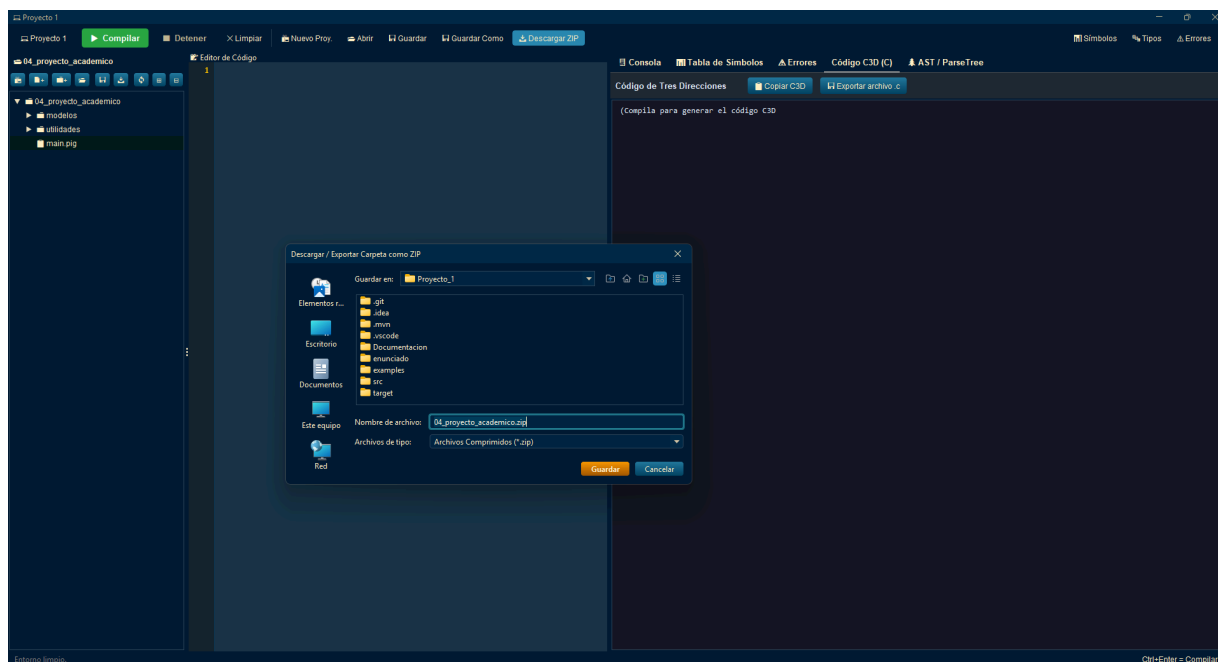
- **3.3. Abrir:** Abre un explorador de archivos nativo para cargar un archivo existente de código fuente (*.pig, *.y, *.z, *.txt) al editor.

3.4. Guardar / Guardar Como



- **3.4. Guardar / Guardar Como:** Permite guardar las modificaciones realizadas en el archivo actual o exportar el código fuente en un nuevo archivo especificando su nombre y ubicación.

3.5. Descargar ZIP



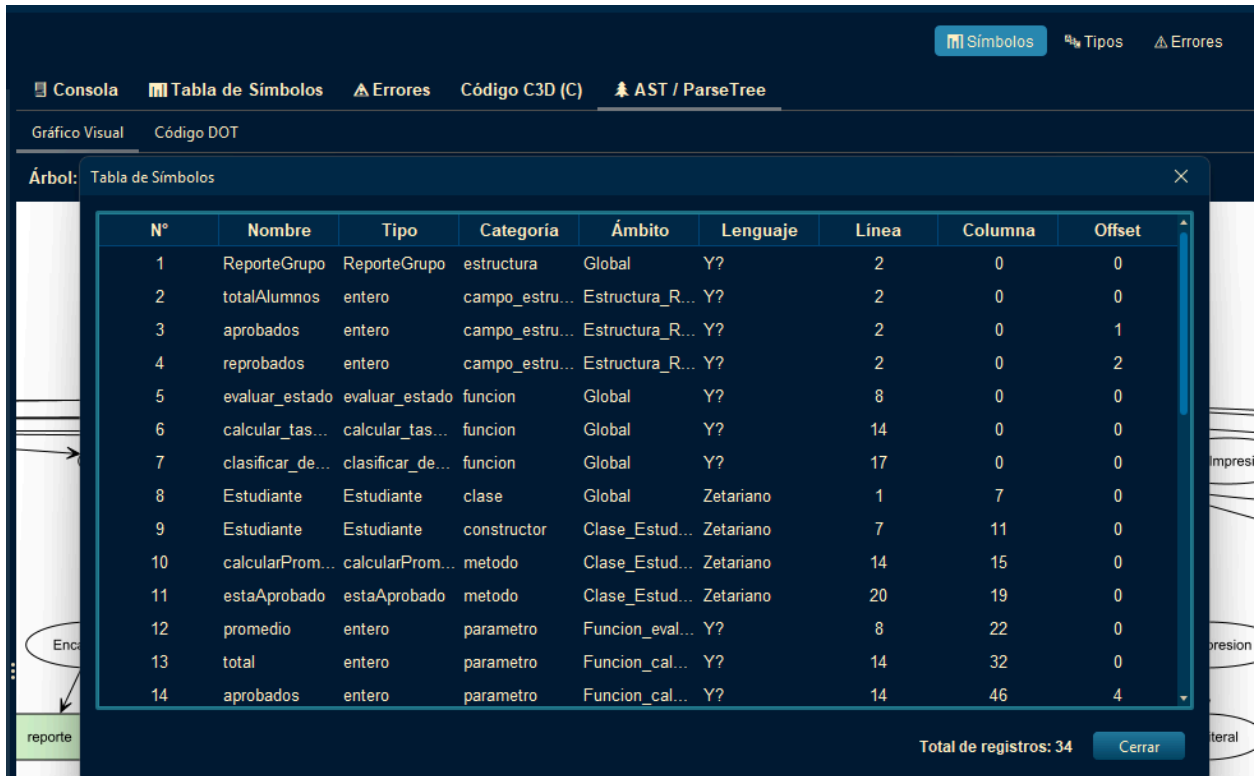
- **3.5. Descargar ZIP:** Exporta y comprime la carpeta completa del proyecto actual en un

archivo comprimido .zip para almacenamiento o distribución.

3.6. Reportes y Vistas Adicionales

La aplicación cuenta con botones de acceso rápido situados en la esquina superior derecha para desplegar tablas flotantes de información del sistema:

- **Tabla de Símbolos:** Muestra todos los identificadores, variables, funciones y métodos registrados, indicando su tipo, ámbito y dirección.



N°	Nombre	Tipo	Categoría	Ámbito	Lenguaje	Línea	Columna	Offset
1	ReporteGrupo	ReporteGrupo	estructura	Global	Y?	2	0	0
2	totalAlumnos	entero	campo_estru...	Estructura_R...	Y?	2	0	0
3	aprobados	entero	campo_estru...	Estructura_R...	Y?	2	0	1
4	reprobados	entero	campo_estru...	Estructura_R...	Y?	2	0	2
5	evaluar_estado	evaluar_estado	funcion	Global	Y?	8	0	0
6	calcular_tas...	calcular_tas...	funcion	Global	Y?	14	0	0
7	clasificar_de...	clasificar_de...	funcion	Global	Y?	17	0	0
8	Estudiante	Estudiante	clase	Global	Zetariano	1	7	0
9	Estudiante	Estudiante	constructor	Clase_Estud...	Zetariano	7	11	0
10	calcularProm...	calcularProm...	metodo	Clase_Estud...	Zetariano	14	15	0
11	estaAprobado	estaAprobado	metodo	Clase_Estud...	Zetariano	20	19	0
12	promedio	entero	parametro	Funcion_eval...	Y?	8	22	0
13	total	entero	parametro	Funcion_cal...	Y?	14	32	0
14	aprobados	entero	parametro	Funcion_cal...	Y?	14	46	4

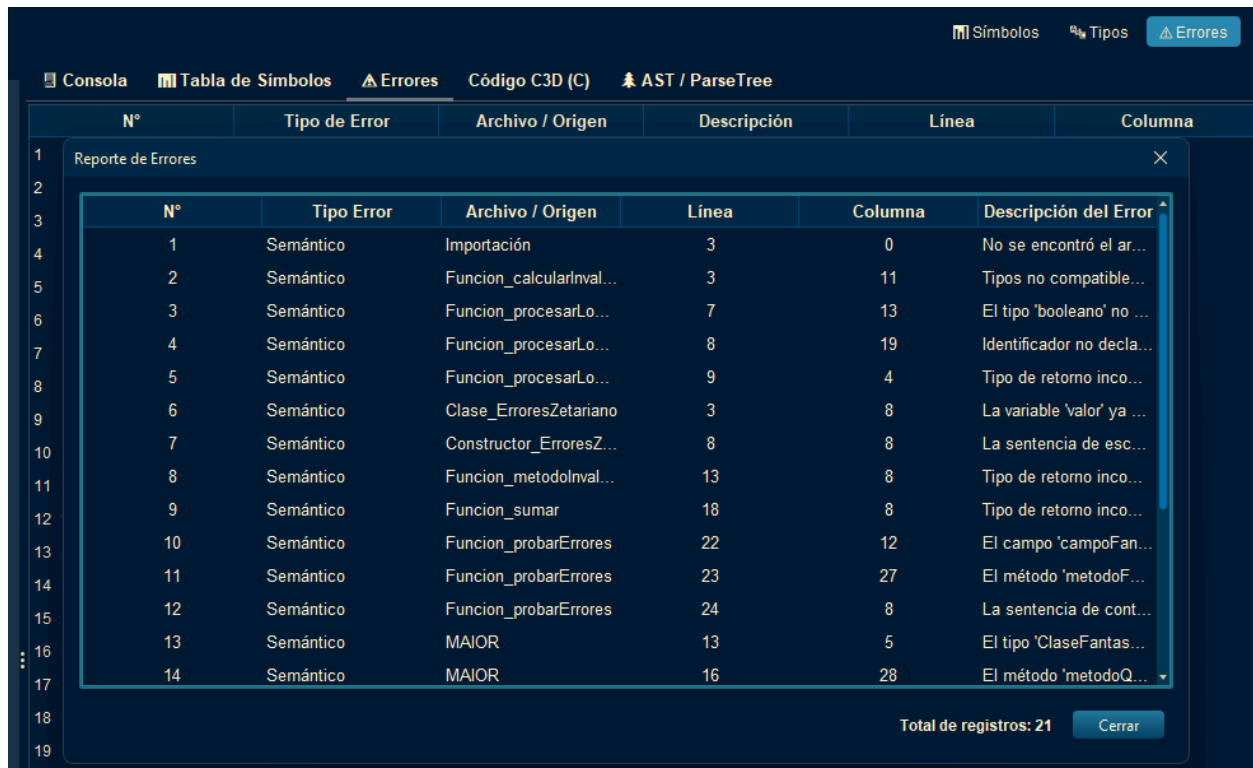
Total de registros: 34 Cerrar

- **Catálogo de Tipos:** Despliega una ventana con la lista de tipos nativos y compuestos soportados por el lenguaje y sus respectivos ecosistemas.

4. Explorador de Archivos y Proyectos

El panel lateral izquierdo permite gestionar la estructura de archivos e interactuar directamente con el proyecto cargado:

4.1. Visualización Completa de la Tabla de Símbolos



N°	Tipo de Error	Archivo / Origen	Descripción	Línea	Columna
1	Semántico	Importación	No se encontró el ar...	3	0
2	Semántico	Funcion_calcularInval...	Tipos no compatible...	3	11
3	Semántico	Funcion_procesarLo...	El tipo 'booleano' no ...	7	13
4	Semántico	Funcion_procesarLo...	Identificador no decla...	8	19
5	Semántico	Funcion_procesarLo...	Tipo de retorno inco...	9	4
6	Semántico	Clase_ErroresZetariano	La variable 'valor' ya ...	3	8
7	Semántico	Constructor_ErroresZ...	La sentencia de esc...	8	8
8	Semántico	Funcion_metodoInval...	Tipo de retorno inco...	13	8
9	Semántico	Funcion_sumar	Tipo de retorno inco...	18	8
10	Semántico	Funcion_probarErrores	El campo 'campoFan...	22	12
11	Semántico	Funcion_probarErrores	El método 'metodoF...	23	27
12	Semántico	Funcion_probarErrores	La sentencia de cont...	24	8
13	Semántico	MAIOR	El tipo 'ClaseFantas...	13	5
14	Semántico	MAIOR	El método 'metodoQ...	16	28

Total de registros: 21 Cerrar

- **4.1. Visualización Completa de la Tabla de Símbolos:** Vista extendida de la estructura e información detallada de los elementos registrados en el entorno del programa.

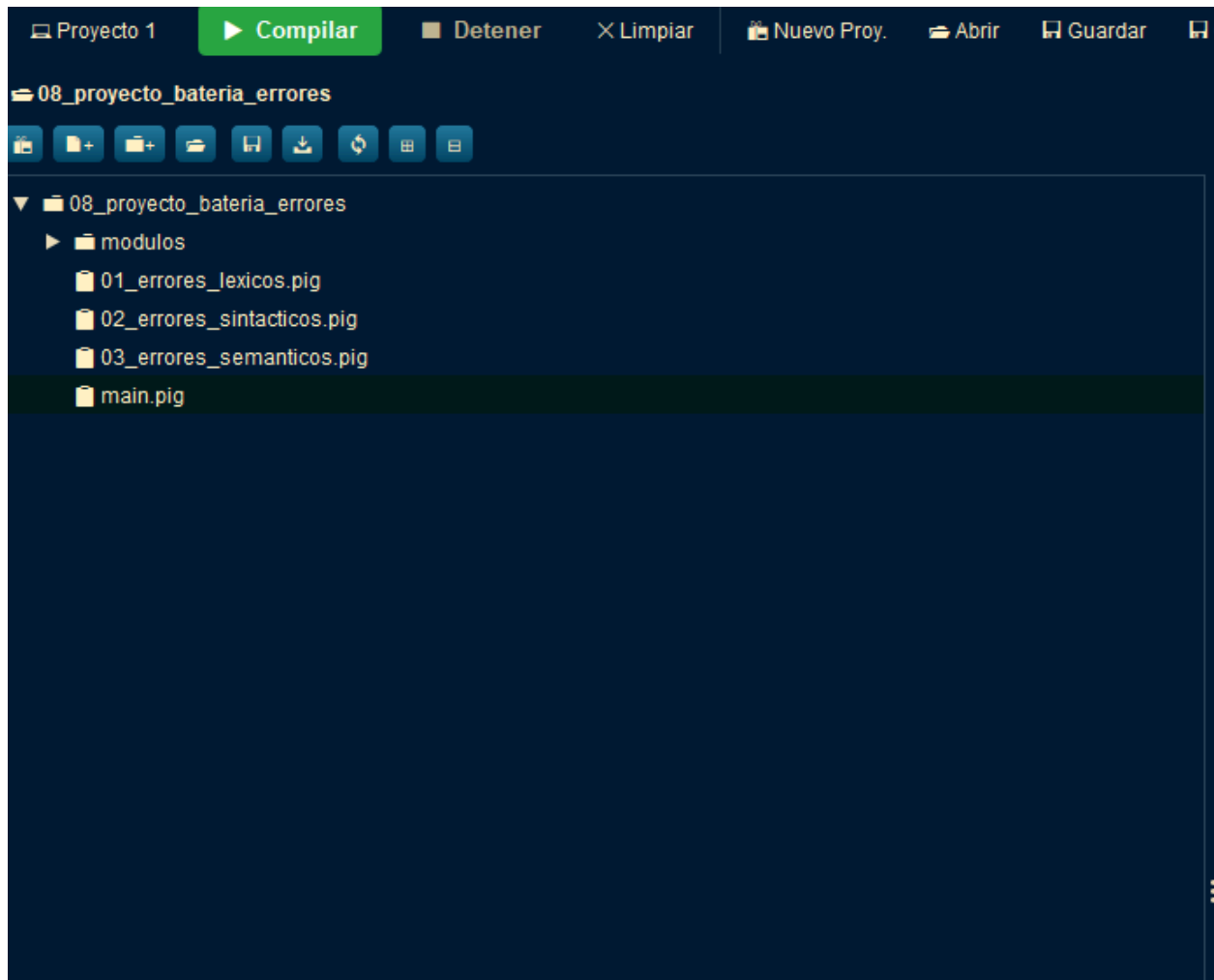
4.2. Vista de Árbol de Proyecto

Consola Tabla de Símbolos Errores Código C3D (C) AST / ParseTree								
N°	Nombre	Tipo	Categoría	Ámbito	Lenguaje	Línea	Columna	Offset
1	ReporteGrupo	ReporteGrupo	estructura	Global	Y?	2	0	0
2	totalAlumnos	entero	campo_estructura	Estructura_Rep...	Y?	2	0	0
3	aprobados	entero	campo_estructura	Estructura_Rep...	Y?	2	0	1
4	reprobados	entero	campo_estructura	Estructura_Rep...	Y?	2	0	2
5	evaluar_estado	evaluar_estado	funcion	Global	Y?	8	0	0
6	calcular_tasa_a...	calcular_tasa_a...	funcion	Global	Y?	14	0	0
7	clasificar_dese...	clasificar_dese...	funcion	Global	Y?	17	0	0
8	Estudiante	Estudiante	clase	Global	Zetariano	1	7	0
9	Estudiante	Estudiante	constructor	Clase_Estudiante	Zetariano	7	11	0
10	calcularPromedio	calcularPromedio	metodo	Clase_Estudiante	Zetariano	14	15	0
11	estaAprobado	estaAprobado	metodo	Clase_Estudiante	Zetariano	20	19	0
12	promedio	entero	parametro	Funcion_evaluar...	Y?	8	22	0
13	total	entero	parametro	Funcion_calcula...	Y?	14	32	0
14	aprobados	entero	parametro	Funcion_calcula...	Y?	14	46	4
15	escala	entero	parametro	Funcion_clasific...	Y?	17	28	0
16	this	Estudiante	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	1	7	0
17	carnet	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	2	15	4
18	nota1	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	3	15	8
19	nota2	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	4	15	12
20	nota3	entero	variable	Clase_Estudiante	Zetariano	5	15	16
21	carnet	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	26	0
22	n1	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	38	4
23	n2	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	46	8
24	n3	entero	parametro	Constructor_Est...	Zetariano	7	54	12
25	suma	entero	variable	Funcion_calcula...	Zetariano	15	12	0
26	prom	entero	variable	Funcion_estaAp...	Zetariano	21	12	0
27	alumno1	Estudiante	variable	Global	Pig Latin	5	5	0
28	alumno2	Estudiante	variable	Global	Pig Latin	6	5	4
29	reporte	ReporteGrupo	variable	Global	Pig Latin	7	5	8
30	prom1	entero	variable	Global	Pig Latin	8	5	12
31	prom2	entero	variable	Global	Pig Latin	9	5	16
32	estado1	cadena	variable	Global	Pig Latin	10	5	20
33	escala1	cadena	variable	Global	Pig Latin	11	5	24
34	tasa	entero	variable	Global	Pig Latin	12	5	28

Ctrl+Enter = Compilar

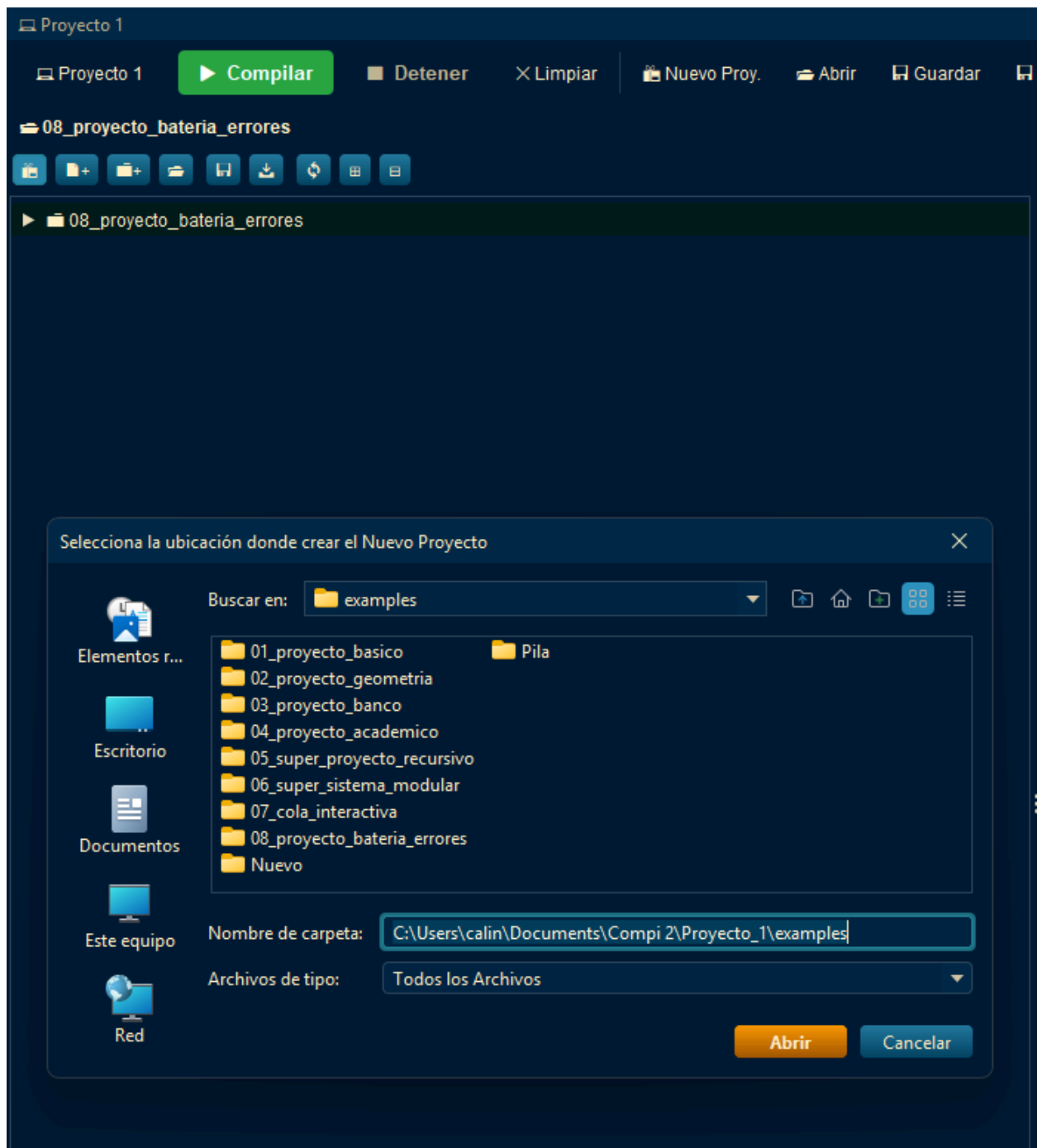
- **4.2. Vista de Árbol de Proyecto:** Muestra la jerarquía de carpetas y archivos cargados en el explorador de archivos del proyecto.

4.3. Selección de Ubicación de Proyecto



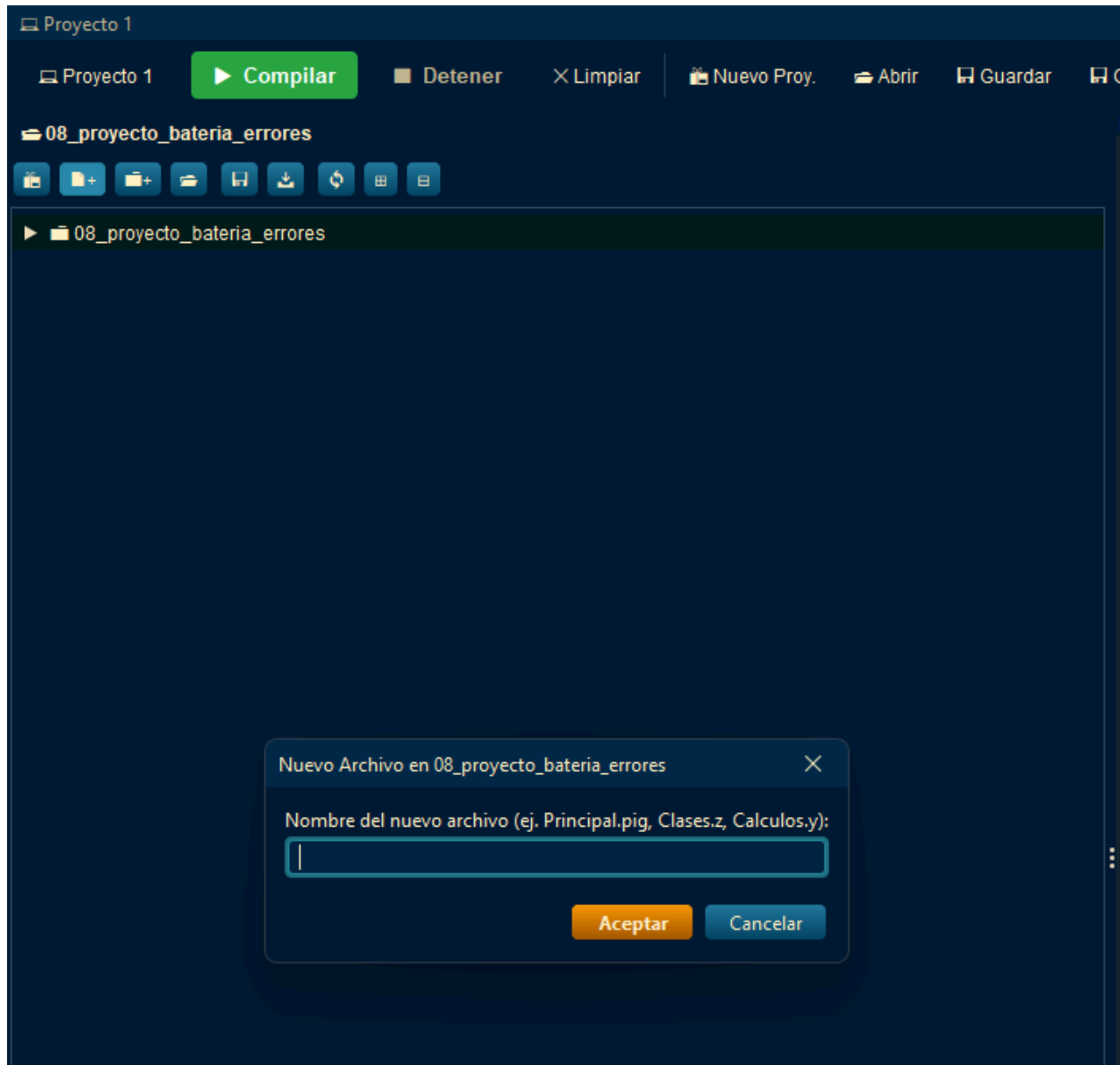
- **4.3. Selección de Ubicación de Proyecto:** Ventana emergente para navegar por el sistema de archivos y definir el directorio de trabajo.

4.4. Creación de Nuevo Archivo



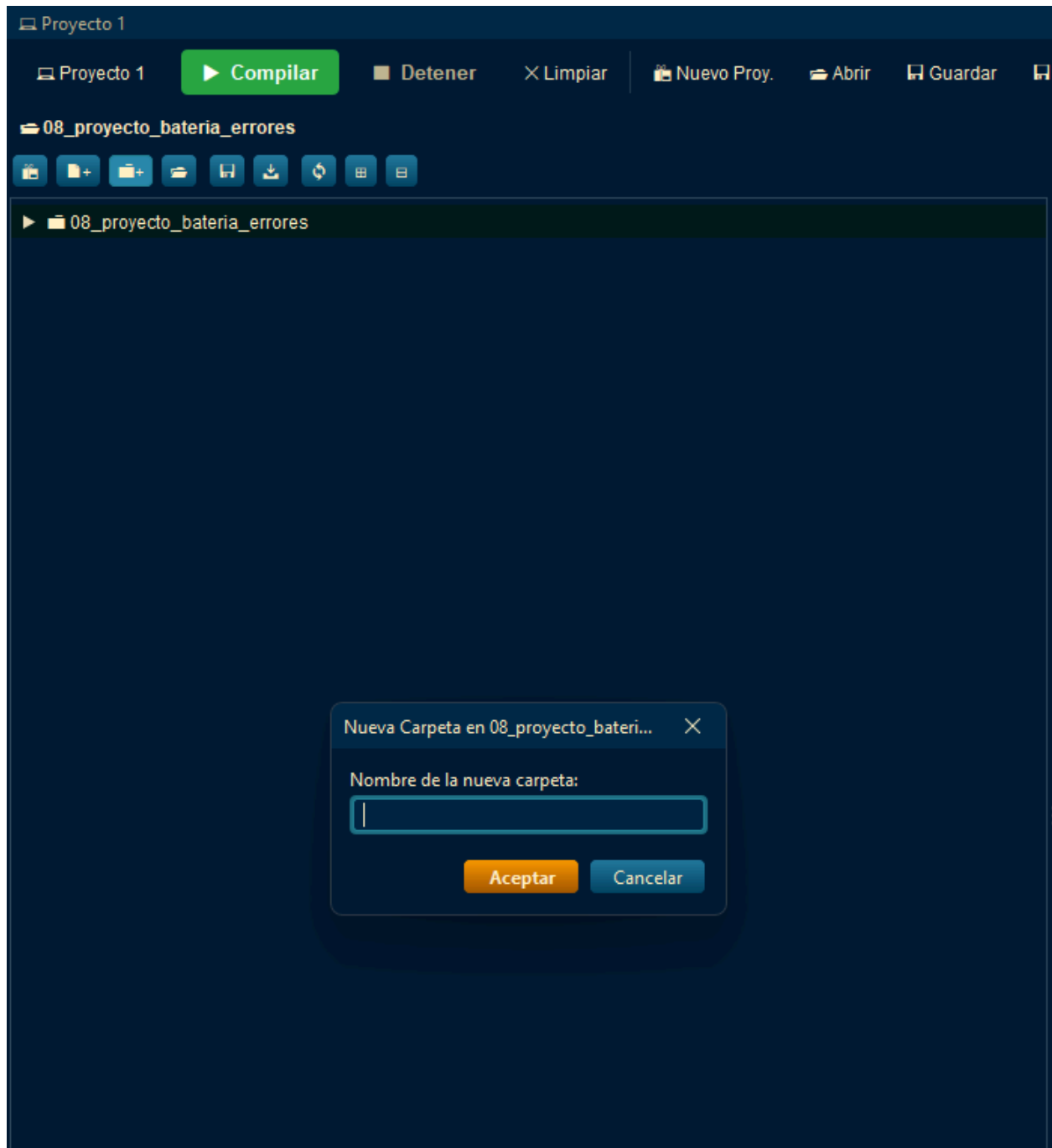
- **4.4. Creación de Nuevo Archivo:** Cuadro de diálogo para ingresar el nombre y la extensión de un nuevo archivo dentro de la estructura del proyecto seleccionado.

4.5. Creación de Nueva Carpeta



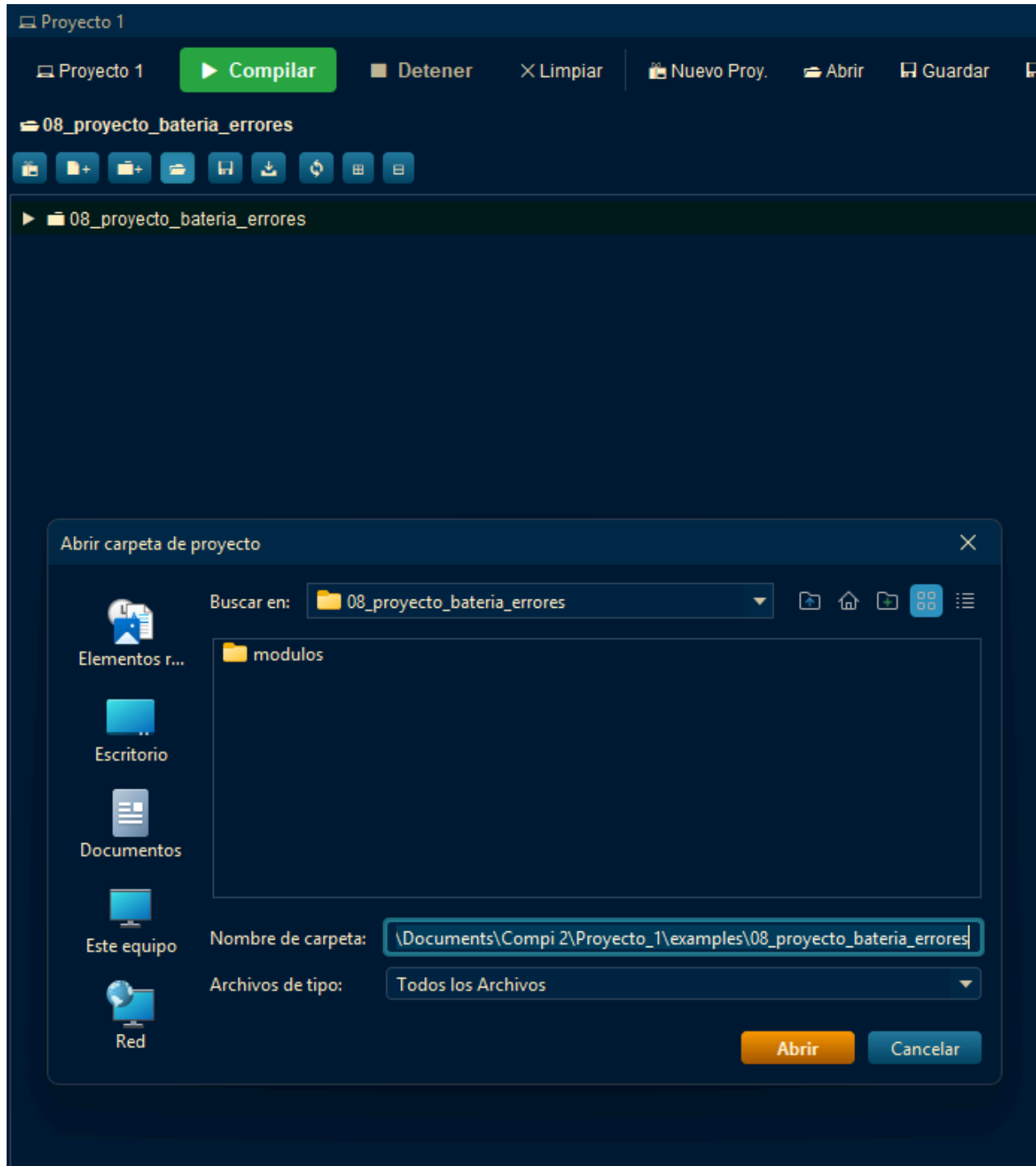
- **4.5. Creación de Nueva Carpeta:** Cuadro de diálogo para especificar el nombre de un nuevo directorio dentro del proyecto actual.

4.6. Apertura de Carpeta de Proyecto



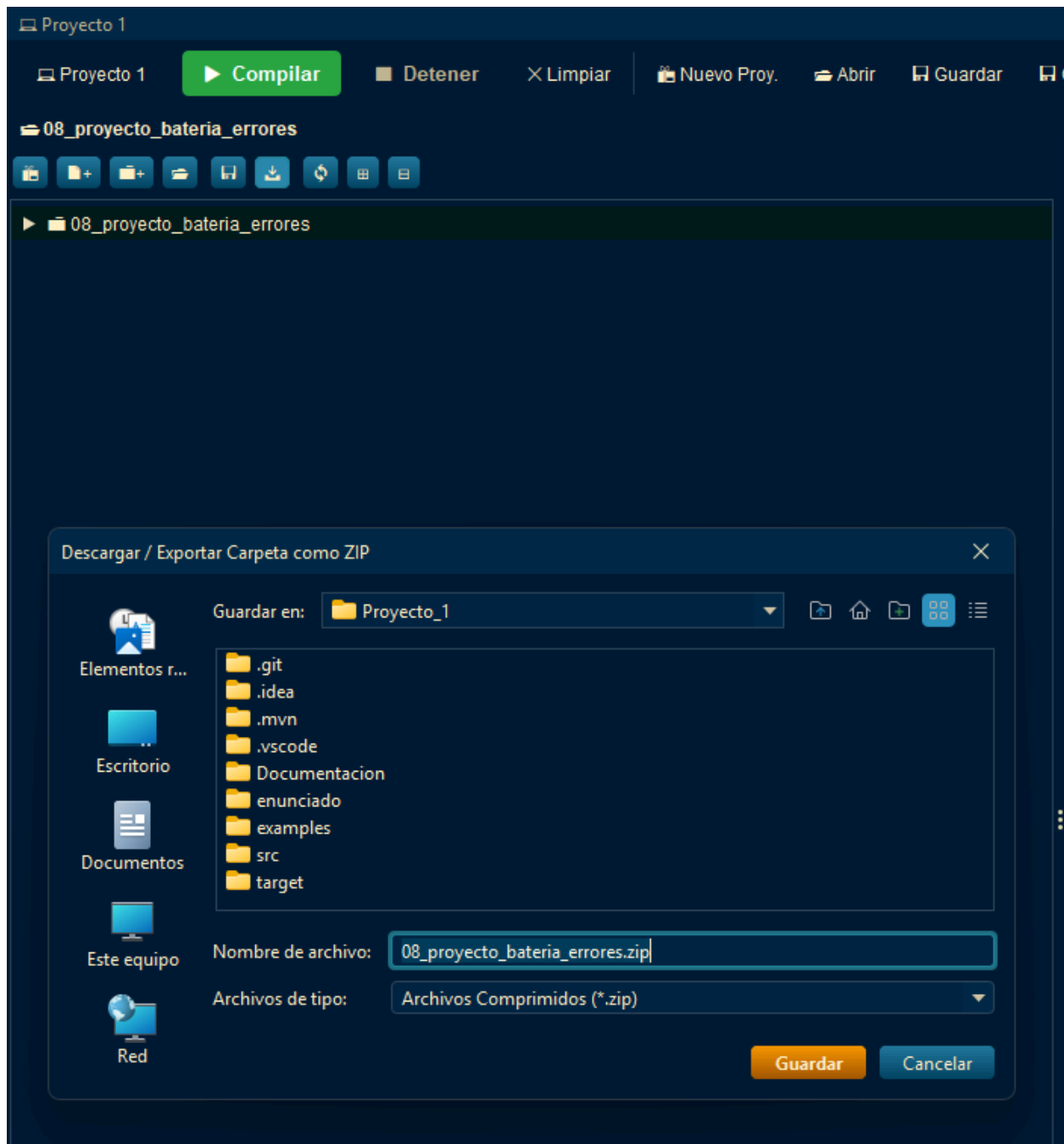
- **4.6. Apertura de Carpeta de Proyecto:** Ventana para seleccionar y abrir un directorio existente de proyecto en el explorador.

4.7. Exportación y Compresión del Proyecto



- **4.7. Exportación y Compresión del Proyecto:** Proceso de guardado para empaquetar toda la estructura del proyecto activo en un archivo comprimido .zip.

4.8. Botones de Acceso Rápido del Panel Lateral



- **4.8. Botones de Acceso Rápido del Panel Lateral:** Iconos para actualizar la lista de archivos, crear carpetas o archivos nuevos e interactuar con la vista de árbol.